

Черный пакет (15.0 баллов)

№	Содержание	Балл	
М1	Проведено измерение ЭДС батареи	0.5	
М2	Найден ток при открытом диоде	0.7	
М3	Найдено сопротивление первого резистора	0.5	
М4	Найден ток при закрытом диоде, то есть при другой полярности	0.7	
М5	Утверждение и аргументация последовательного соединения диода и резистора к концам черного ящика	1.0	
М6	Утверждение и аргументация о том, что к выводам черного ящика могут быть соединены лишь диоды с резистором или ветви с конденсатором, обеспечивающие разрыв цепи	0.6	
М7	Описано поведение/наблюдение подтверждающее присутствие конденсатора	0.5	
М8	Описан метод измерения напряжения на выводе при разрядке конденсатора или нарисована соответствующая схема, разъясняющая ход эксперимента	0.8	
М9	Построена таблица зависимости $V(t)$. Баллы за измерения ставятся только если сами измерения и метод верные. — Измерено 15 и больше точек напряжения — — <i>Между 10 и 14 точками</i> — — <i>Между 5 и 9</i> — Есть измерения при $t > 20$ с — Есть измерения при $t < 6$ с — Вычислены значения $\ln V$ для полученных точек	0.9 0.6/0.9 0.3/0.9 0.3 0.3 0.3	1.8
М10	Построен график зависимости $V(t)$. Баллы за пункты М10 и М11 ставятся только если принят пункт М9 . — Оси подписаны и оцифрованы — Нанесены все точки в соответствии с таблицей — Проведена сглаживающая кривая	0.5 0.9 0.4	1.8
М11	Построен график в координатах $\ln V, t$ — Оси подписаны и оцифрованы — Нанесены все точки в соответствии с таблицей — Кривая аппроксимирована прямой функцией — Из графика найдены значения k, b	0.5 0.8 0.5 2×0.3	2.3
М12	Предложена и обоснована схема черного ящика	1.3	
М13	Формула (2): $\ln V = \ln V_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{t}{\tau}$	0.8	
М14	Найдено сопротивление второго резистора	0.4	
М15	Найдена емкость конденсатора	0.9	
Итого		15.0	